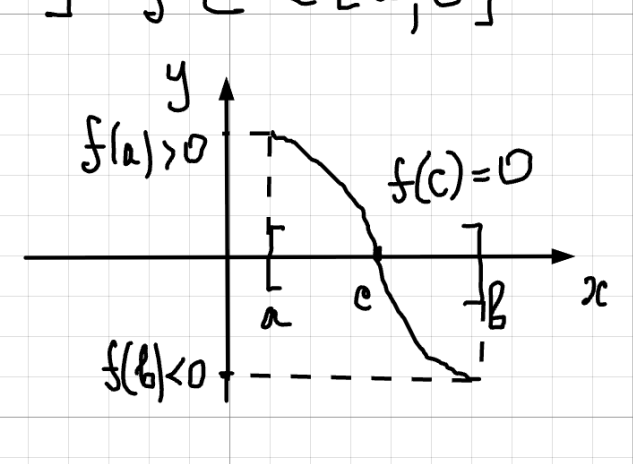
Глобальные св-ва непрерывных ф-ий (продолжение)

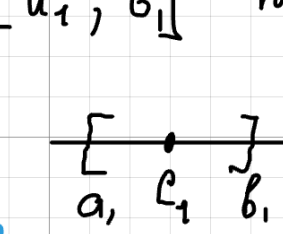
Теорема (первая теорема Больцано-Коши)

$\rceil$ $f \in C[a;b]$ и $f(a)\cdot f(b) < 0$ Тогда $\exists\, c \in (a;b)$: $f(c) = 0$



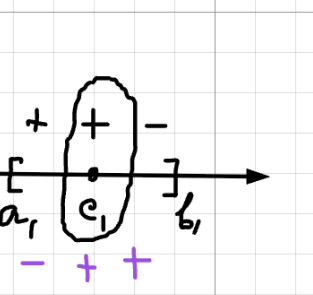
Док-во: возьмем $f(a) > 0$; $f(b) < 0$ (для определенности)

Шаг 1 обозн. $a_1 = a$, $b_1 = b$ разделим $I_1 = [a_1; b_1]$ пополам (·) $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$



1) $f(c_1) = 0$ – доказано

2) $f(c_1) \neq 0 \to f(c_1) > 0$, $\to f(c_1) < 0$



Шаг 2 $a_2 = c_1$, $b_2 = b_1$ … Шаг 3 $a_3 = a_2$, $b_3 = c_2$ по индукции

Шаг n разделим I_{n-1} (·) $c_{n-1} = \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$ на 2 половинки

или $f(c_{n-1}) = 0$ – доказано

или $f(c_{n-1}) \neq 0 \to [a_n; b_n]$ т.к. a_n и $b_n \in [a;b]$ по т-ме Б-В

(у $\forall$ ограниченной посл-ти $\exists$ сходящаяся подпоследовательность)

$\exists\, a_{n_k}$: $a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a_0$ и $\exists\, b_{n_k}$: $b_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} b_0$

длина $= b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \xrightarrow[n\to]{} 0$

по построению $f(a_{n_k}) > 0$ $f(b_{n_k}) < 0$

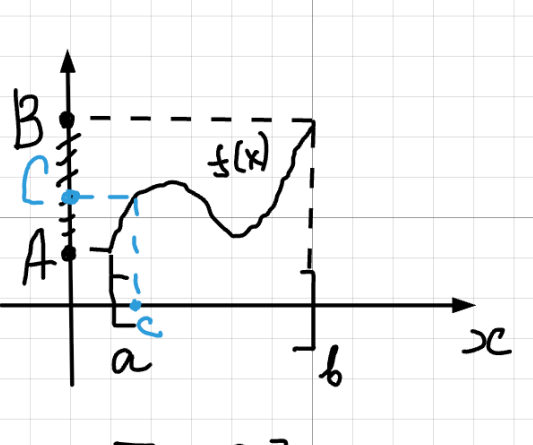
$f(x_0) \leqslant 0 \leqslant f(x_0)$ =? $f(x_0) = 0$

$x_0 \in (a_0; b_0)$ ■

Теорема (вторая теорема Больцано-Коши)

$\rceil$ $f \in C[a;b]$ $f(a) = A$; $f(b) = B$ $\boxed{A<B}$

Тогда $\exists\, C \in (A;B)$: $\exists\, c \in (a;b)$: $f(c) = C$



Док-во: $\rceil$ $C \in (A;B)$ $\forall$ $g(x) = f(x) - C$ – непр на $[a;b]$

$g(A)\cdot g(B) < 0$ по 1й Б-К:

$\exists\, c \in (a;b)$ $g(c) = 0 \iff f(c) - C = 0 \iff f(c) = C$ ■

Равномерная непрерывность

Опр. (ф-я непр. в области D) $f: E \to \mathbb{R}$ $D \subset E$ f – непр. в D

если $\forall x' \in D$ $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall x \in D$ $|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$

Опр. (равномерной непрерывности)

$f: E \to \mathbb{R}$ наз-ся равномерно непрерывной на $D \subset E$ если

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall x, x' \in D$ $|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$

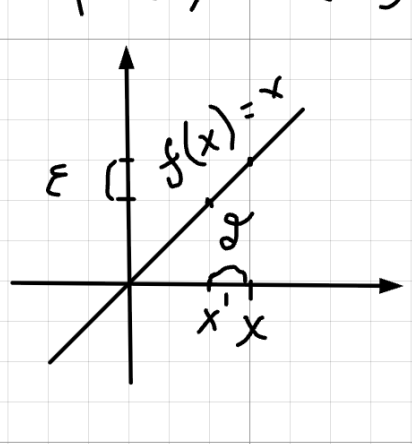
т.е. ф-я может быть непрерывна, но если она очень круто растет в обл. D, то не явл-ся равномерно непрерывной

$f(x) = x$ непр. на $\mathbb{R}$ (как элементарная ф-я)

Равном. непр-ть? $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta = \varepsilon$ $\forall x, x' \in D$ $|x - x'| < \delta$

$|f(x) - f(x')| = |x - x'| < \varepsilon = \delta$ — равном. непр.

Элементарные ф-ии все непр. на своей области определения
степенная
показательная
логарифмическая
тригонометрические
и обратные тригонометрические



$f(x) = x^2$ – непр. на $\mathbb{R}$ как элементарная (степенная) но только чем больше шаг по x тем больше прирост по y

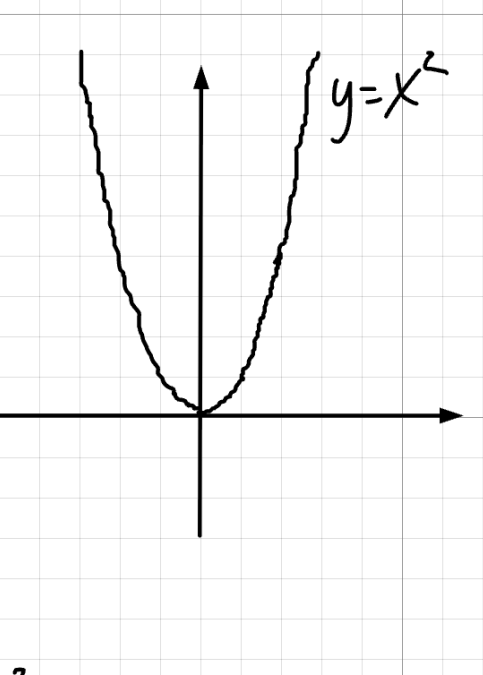
Хочется чтобы $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$: $|x^2 - x'^2| < \varepsilon$

Отрицание опр-я равном. непр-ти:

$\exists \varepsilon_0 > 0$ $\forall \delta(\varepsilon_0) > 0$ $\rceil$ $x, x' \in D$ $|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| \geqslant \varepsilon_0$

$|x - x'|$ – маленькое приращение аргумента

$|f(x) - f(x')|$ – гигантское приращение ф-ии



$\rceil$ $\delta > 0$ $\rceil$ $x = \frac{1}{\delta}$; $x' = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$

находятся далеко от $O(0;0)$

$|x - x'| = \left|\frac{1}{\delta} - \frac{1}{\delta} - \frac{\delta}{2}\right| = \frac{\delta}{2} < \delta$

$|f(x) - f(x')| = \left|\frac{1}{\delta^2} - \left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right)^2\right| = \left|\cancel{\frac{1}{\delta^2}} - \cancel{\frac{1}{\delta^2}} - 1 - \frac{\delta^2}{4}\right| = 1 + \frac{\delta^2}{4} > 1 = \varepsilon_0$

$f(x) = x^2$ не явл. равном. непр. на $\mathbb{R}$

Но если сможем исключить из обл. D „далекие точки" то $f(x) = x^2$ станет равномерно непрерывной (например на $[100; 1000]$)

Пример 3. $f(x) = \frac{1}{x}$ $E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ непр. на E

Покажем, что рядом с $x = 0$ она не является равномерно непрерывной

$\forall$ $(0;1)$

$\forall$ 2 последовательности точек $x_n = \frac{1}{n}$ и $x'_n = \frac{1}{2n}$

$|x_n - x'_n| = \left|\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}\right| = \frac{1}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ => можно подобрать δ, что

$|f(x_n) - f(x'_n)| = \left|\frac{1}{1/n} - \frac{1}{1/2n}\right| = |n - 2n| = n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ $n > \varepsilon_0$

какое бы δ не предложили

Но! если брать $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$ - то на этом отрезке $f(x) = \frac{1}{x}$ равномерно непрерывна

Равн. непр-ть говорит о том, что скорость изменения ф-ии должна быть соизмерима с движением по оси $(0x)$

Теорема (Кантора) Если ф-я непрерывна на отрезке, то она равномерно непрерывна на нем.

$f: E \to \mathbb{R}$ непр. на $[a;b]$ док-ть f – равном. непр. на $[a;b]$

Док-во: от противного $\rceil$ f – непр. на $[a;b]$ но нет равном. непр-ти т.е.

$\exists \varepsilon_0 > 0$ $\forall \delta$ $\exists\, x; x' \in [a;b]$: $|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| \geqslant \varepsilon_0$

$\rceil$ $\delta_n = \frac{1}{n}$ все элементы посл-ти $x_n \in [a;b] \Rightarrow x_n$ – огр. => можно выделить

сходящуюся подпосл-ть : $\exists\, x_{n_k}$: $x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0 \in [a;b]$

$\left(|x_n - x'_n| < \delta_n = \frac{1}{n}\right) \wedge \left(x_{n_k} \to x_0\right) \Rightarrow x'_{n_k} \to x_0$

(т.к. $x_n - \delta_n < x'_n < x_n + \delta_n$ зажата и принцип двух милиционеров)

т.к. $f(x)$ – непр. на $[a;b]$ то $f(x_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_0)$

и $f(x'_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_0)$ значит можно подобрать номер N

начиная с которого $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| < \varepsilon_0$ противоречие

=> $f(x)$ – равном. непр. на $[a;b]$ ■

II замечательный предел $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

$\forall$ ф-ю $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, $x \in \mathbb{R}$

1. $\rceil$ $x \to +\infty$ $n \leqslant x < n+1$ $n \in \mathbb{N}$ $(n \in \mathbb{Z}_+ \setminus \{0\})$

$n = [x]$

$\frac{1}{n} \geqslant \frac{1}{x} > \frac{1}{n+1}$ или $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{n}$ => | +1

$1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leqslant 1 + \frac{1}{n}$ | $(\ldots)^n$ $(\ldots)^{n+1}$

$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leqslant \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ | $\lim\limits_{n\to\infty}$

$e = \left[1 + \frac{1}{n+1}\right]^{(n+1)\cdot\frac{n}{n+1}}$, $\frac{n}{n+1} \to 1$, $\xleftarrow[n\to\infty]{}$; $\downarrow e$; $\xrightarrow[n\to\infty]{} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{\to e}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ доказано

2) $x \to -\infty$

замена $t = -x$, $t \to +\infty$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim\limits_{t\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} = \lim\limits_{t\to+\infty}\left(\frac{t-1}{t}\right)^{-t} =$

$= \lim\limits_{t\to+\infty}\left(\frac{t}{t-1}\right)^{t} = \lim\limits_{t\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{(t-1)\frac{t}{t-1}} = e$ ■

$x \in \mathbb{R}$ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

$y = \frac{1}{x}$, $y \to 0$

$\lim\limits_{y\to0}(1 + y)^{\frac{1}{y}} = e$ | ln

$\lim\limits_{y\to0}\frac{\ln(1+y)}{y} = 1$

$\lim\limits_{y\to0}\frac{\log_a(1+y)}{y} = \lim\limits_{y\to0}\left(\underbrace{\frac{\ln(1+y)}{y}}_{\to1}\frac{1}{\ln a}\right) = \frac{1}{\ln a}$

$\lim\limits_{y\to0}\frac{e^y - 1}{y} = \lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\ln(x+1)} - 1}{\ln(x+1)} = \lim\limits_{x\to0}\frac{x}{\ln(x+1)} = 1$

$y = \ln(x+1)$ $x \to 0$

$\lim\limits_{x\to0}\frac{a^x - 1}{x} = \lim\limits_{y\to0}\frac{a^{\log_a(y+1)} - 1}{\log_a(y+1)} = \lim\limits_{y\to0}\frac{y}{\log_a(y+1)} = \ln a$

$x = \log_a(y+1)$ $y \to 0$

Лемма $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^s - 1}{sx} = 1$ $s \in \mathbb{R}$

Док-во: $\rceil$ $y = (1+x)^s - 1$ $y \to 0$

$1 + y = (1+x)^s$

$\ln(1+y) = s\ln(1+x)$

$\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^s - 1}{sx} = \lim\limits_{\substack{y\to0\\x\to0}}\frac{y}{\cancel{s}\ln(1+y)}\cdot\frac{\cancel{s}\ln(1+x)}{x} = 1$ ■

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{1+3x^2} - 1}{5x^2} = \lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}3x^2}{5x^2} = \frac{1}{5}$

Эквивалентные БМ функции

$\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — Б.М.Ф при $x \to x_0$ т.е. $\begin{cases}\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x) = 0\\ \lim\limits_{x\to x_0}\beta(x) = 0\end{cases}$

① $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = A \neq 0$ $A \in \mathbb{R}$ то α и β - Б.М. одного порядка

причем если $A = 1$ то $\alpha(x) \underset{x\to x_0}{\sim} \beta(x)$ α и β эквивалентны

② $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha}{\beta} = 0$ α – Б.М. более высокого порядка (малости) чем β

③ $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha}{\beta} = \infty$ α – Б.М более низкого порядка чем β

$\lim\limits_{x\to4}\frac{(x-4)}{2(x-4)^2} = \infty$

④ $\nexists \lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha}{\beta}$ то α и β несравнимы при $x \to x_0$

Утв.1. Предел отношения двух Б.М.Ф не изменится если каждую или одну заменить на эквивалентную.

$\rceil$ $\alpha \sim \alpha_1$ $\beta \sim \beta_1$ при $x \to x_0$

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha}{\beta} = \lim\limits_{x\to x_0}\left(\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{\alpha_1}{\alpha_1}\cdot\frac{\beta_1}{\beta_1}\right) = \underbrace{\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha}{\alpha_1}}_{=1}\cdot\underbrace{\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\beta_1}{\beta}}_{=1}\cdot\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha_1}{\beta_1}$ ■

Утв. 2 Разность двух БМФ есть БМ более высокого порядка чем каждая из них

Утв 3. Сумма конечного числа Б.М.Ф. разного порядка эквивалентна слагаемому низшего порядка.

$\rceil$ $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha}{\beta} = 0$ β - БМ более низкого порядка

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha+\beta}{\beta} = \lim\limits_{x\to0}\left(\underbrace{\frac{\alpha}{\beta}}_{0} + 1\right) = 1$ $\alpha + \beta \sim \beta$

$\lim\limits_{x\to0}\frac{(2x^2 + x)}{x} = \lim\limits_{x\to0}\frac{2x+1}{1} = 1$